

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Иван Горбунов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Запись в файл	7
2.2	Поиск расширения .conf	8
2.3	Поиск файлов	9
2.4	Поиск файлов	10
2.5	Фоновый запуск процесса	11
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса	12
2.7	Справка по команде df	13
2.8	Запуск команды df	14
2.9	Справка по команде du	15
2.10	Запуск команды du	16
2.11	Поиск директорий	17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.

Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
imgorbunov@imgorbunov:~$ ls /etc/ > file.txt
imgorbunov@imgorbunov:~$ ls >> file.txt
imgorbunov@imgorbunov:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
```

Рисунок 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
imgorbunov@imgorbunov:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
imgorbunov@imgorbunov:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
```

Рисунок 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?


```
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/cd
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/c9
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/c0
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/9f/ae/c077854801f7b4b5cf7eea2bb68ca2bc53f0b53cea3
10cda0b203217f693
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/44/44/c9a2c5dc2999cbe868c370ef479e17dfd1e86117d13
50482a1d990504757
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/af/cf
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/af/3b/c01fad9ea9ac6256e90d5a59e2c8b816cc7bcf0f41a
5ca46eaa0bbab8743
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/c3
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/a1/5e/c9aa1c46bf0c67511379e97bd07fca87532422f2506
214f94db8861160d3
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/78/34/c1e131014ad3a4ee13f096e70f74c03e68837bc2c81
88a44d554f3f3ba2e
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/95/f7/cabf02718d2ced903e42baa9d89ccac492bdd331ae8
0e550538ac79b0d3a
/home/imgorbunov/snap/hugo/common
/home/imgorbunov/snap/hugo/current
/home/imgorbunov/conf.txt
imgorbunov@imgorbunov:~$
```

Рисунок 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

```
/etc/foomatic/hashe.s.d/hashe.s.new
find: '/etc/libvirt'/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
: Permission denied
find: '/etc/lvm/archive': Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: '/etc/lvm/backup': Permission denied
find: '/etc/lvm/cache': Permission denied
find: '/etc/lvm/devices': Permission denied
find: '/etc/nftables': Permission denied
find: '/etc/openvpn/client': Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
:find: '/etc/openvpn/server': Permission denied
find: '/etc/pki/rsyslog': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/sos/cleaner': Permission denied
find: '/etc/ssh/ssh_d_config.d': Permission denied
find: '/etc/sss.d': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
find: '/etc/userdb': Permission denied
```

Рисунок 2.4: Поиск файлов

6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен

7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

```
imgorbunov@imgorbunov:~$  
imgorbunov@imgorbunov:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 6134  
imgorbunov@imgorbunov:~$  
[1]+  Done                  find ~ -name "log*" > logfile  
imgorbunov@imgorbunov:~$ rm logfile  
imgorbunov@imgorbunov:~$
```

Рисунок 2.5: Фоновый запуск процесса

- 8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep
- 10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```
imgorbunov@imgorbunov:~$  
imgorbunov@imgorbunov:~$ gedit &  
[1] 6172  
imgorbunov@imgorbunov:~$ ps | grep gedit  
6172 pts/0    00:00:00 gedit  
imgorbunov@imgorbunov:~$ kill 6172  
[1]+  Terminated                  gedit  
imgorbunov@imgorbunov:~$
```

Рисунок 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
  df - report file system space usage

SYNOPSIS
  df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of
  space available on the file system containing each file name argument. If no
  file name is given, the space available on all currently mounted file systems
  is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment
  variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

  If an argument is the absolute file name of a device node containing a
  mounted file system, df shows the space available on that file system rather
  than on the file system containing the device node. This version of df cannot
  show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of
  systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system
  structures.

OPTIONS
  Show information about the file system on which each FILE resides, or all
  file systems by default.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.7: Справка по команде df

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size
        is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, in-
        ternal fragmentation, indirect blocks, and the like

    -B, --block-size=SIZE
Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.8: Запуск команды df

```
imgorbunov@imgorbunov:~$ df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 89581524 64935404  58% /
devtmpfs         4011284         0   4011284    0% /dev
tmpfs            4035660         92   4035568    1% /dev/shm
tmpfs            1614264        1952   1612312    1% /run
tmpfs             1024           0       1024    0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            4035660        1644   4034016    1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 89581524 64935404  58% /home
/dev/nvme0n1p2  1992552    518800   1352512   28% /boot
/dev/loop1         68480       68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
/dev/loop2         49280       49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop0        115712     115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
tmpfs              1024           0       1024    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             807132         164   806968    1% /run/user/1027
/dev/sr0          2677920    2677920         0 100% /run/media/imgorbunov/Fedora-WS-Live-43
imgorbunov@imgorbunov:~$
```

Рисунок 2.9: Справка по команде du

```
424  ./npm/_cacache/index-v5
115472  ./npm/_cacache
115536  ./npm
16  ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
0  ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
16  ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
16  ./snap/hugo/25676/.config/go
16  ./snap/hugo/25676/.config
16  ./snap/hugo/25676
0  ./snap/hugo/common
20  ./snap/hugo
20  ./snap
0  ./monthly
0  ./reports/monthly/monthly
0  ./reports/monthly
0  ./reports
0  ./ski.plases/equipment
0  ./ski.plases/plans
4  ./ski.plases
0  ./australia
0  ./play/games/play
0  ./play/games
0  ./play
1552236  .
imgorbunov@imgorbunov:~$
```

Рисунок 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директо-
рий, имеющихсх в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```



```
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/30/17  
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/30  
/home/imgorbunov/.npm/_cacache/index-v5/30/1a  
/home/imgorbunov/snap  
/home/imgorbunov/snap/hugo  
/home/imgorbunov/snap/hugo/25676  
/home/imgorbunov/snap/hugo/25676/.config  
/home/imgorbunov/snap/hugo/25676/.config/go  
/home/imgorbunov/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry  
/home/imgorbunov/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local  
/home/imgorbunov/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload  
/home/imgorbunov/snap/hugo/common  
/home/imgorbunov/monthly  
/home/imgorbunov/reports  
/home/imgorbunov/reports/monthly  
/home/imgorbunov/reports/monthly/monthly  
/home/imgorbunov/ski.plases  
/home/imgorbunov/ski.plases/equipment  
/home/imgorbunov/ski.plases/plans  
/home/imgorbunov/australia  
/home/imgorbunov/play  
/home/imgorbunov/play/games  
/home/imgorbunov/play/games/play  
imgorbunov@imgorbunov:~$
```

Рисунок 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:
 - a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
 - b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
 - c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.
3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий:
команда1 | команда 2
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
 - 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоновые программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программе top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда grep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом `grep`.
Пример: Задача - показать строки в каталоге `/dreams` с именами начинающимися на `t`, в которых есть фраза: `I like of Operating systems` `grep I like of Operating systems t*`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: `df -h`
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда `du` показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: `du -sh`
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID, мы можем убить его командой `kill`. Команда `kill` принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд `ps`, `grep`, `top` или `htop`